

MAARİF MODELİ KAVRAM NOTU: Her pozitif tam sayı iki pozitif tam sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu sayılara o sayının pozitif çarpanları (bölenleri) denir. 1 ve kendisinden başka böleni olmayan 1'den büyük doğal sayılar asaldır. Pozitif tam sayılar bölen listesiyle asal çarpanlarının üslü çarpımı şeklinde yazılır ($A = 2^a \cdot 3^b \cdot 5^c$).

1 [Pozitif Çarpan Sayısı & Bölenler]

72 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarının (bölenlerinin) toplam sayısı kaçtır?

- A) 8 B) 10
C) 12 D) 16

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

1) Çarpan çiftlerini yazalım:
 $1 \times 72, 2 \times 36, 3 \times 24, 4 \times 18, 6 \times 12, 8 \times 9$.
2) Toplam: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72 olmak üzere 12 adet çarpanı vardır.
(Alternatif üslü yol: $72 = 2^3 \times 3^2 \Rightarrow (3+1) \times (2+1) = 4 \times 3 = 12$). (Doğru Seçenek: C)

2 [Gökkuşuğu Yöntemi & Sıralı Çarpanlar]

Bir pozitif tam sayının tüm pozitif çarpanları küçükten büyüğe sıralanmıştır:

1, 2, 3, 4, a, 8, 12, b, 24, c

Buna göre a + b toplamı kaçtır?

- A) 20 B) 22
C) 24 D) 26

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

1) Baştan ve sondan eşleşen çarpanların çarpımı sabittir (Gökkuşuğu kuralı):
 $2 \times 24 = 48$ olduğundan aranan sayı 48'dir.
2) Eksik çarpanları bulalım:
 48 'in çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48.
 $a = 6, b = 16, c = 48$.
3) Toplam: $a + b = 6 + 16 = 22$ bulunur. (Doğru Seçenek: B)

3 [Asal Çarpan Algoritması (Bölen Listesi)]

180 sayısının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde üslü gösterimi $2^x \times 3^y \times 5^z$ olduğuna göre x + y + z toplamı kaçtır?

- A) 4 B) 5
C) 6 D) 7

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

1) 180 sayısını asal çarpanlar algoritmasıyla bölelim:
 $180 \div 2 = 90$
 $90 \div 2 = 45$
 $45 \div 3 = 15$
 $15 \div 3 = 5$
 $5 \div 5 = 1$
2) $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5^1 \Rightarrow x = 2, y = 2, z = 1$.
3) Toplam: $2 + 2 + 1 = 5$ bulunur. (Doğru Seçenek: B)

4 [Farklı Asal Çarpanlar Toplamı]

210 sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

- A) 15 B) 17
C) 19 D) 21

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

1) 210 sayısını asal çarpanlarına ayıralım:
 $210 = 2 \times 105 = 2 \times 3 \times 35 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$.
2) Farklı asal çarpanları: 2, 3, 5, 7'dir.
3) Toplam: $2 + 3 + 5 + 7 = 17$ bulunur. (Doğru Seçenek: B)

5 [Çarpan Ağacı Modeli]

Bir çarpan ağacında en üstteki sayı K, ilk dalları 2 ve M, M'nin dalları 3 ve N, N'nin dalları ise 5 ve 7'dir.

Buna göre K - M farkı kaçtır?

- A) 70 B) 105
C) 210 D) 315

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

1) Aşağıdan yukarıya doğru çarpalım:
 $N = 5 \times 7 = 35$
 $M = 3 \times N = 3 \times 35 = 105$
 $K = 2 \times M = 2 \times 105 = 210$
2) Fark: $K - M = 210 - 105 = 105$ bulunur. (Doğru Seçenek: B)

6 [Geometrik Modelleme: Alan ve Çevre]

Alanı 48 cm^2 olan ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğunun alabileceği en küçük değer kaç cm'dir?

- A) 24 B) 28
C) 32 D) 38

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

1) Alan = $a \times b = 48 \text{ cm}^2$.
2) Çevre = $2 \times (a + b)$. Çevrenin en küçük olması için kenarlar birbirine en yakın seçilmelidir.
3) Kenar çiftleri: (1,48)→98, (2,24)→52, (3,16)→38, (4,12)→32, (6,8)→28.
4) En yakın çarpanlar 6 ve 8'dir. Çevre = $2 \times (6 + 8) = 28 \text{ cm}$. (Doğru Seçenek: B)

7 [Asal Sayılar & İki Basamaklı Sınırlar]

İki basamaklı en küçük asal sayı ile iki basamaklı en büyük asal sayının toplamı kaçtır?

- A) 104 B) 106
C) 108 D) 110

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- İki basamaklı en küçük asal sayı: 11'dir.
- İki basamaklı en büyük asal sayı: 97'dir (91 asal değildir: $7 \times 13 = 91$).
- Toplam: $11 + 97 = 108$ bulunur. (Doğru Seçenek: C)

8 [Üslü Gösterimden Çarpan Analizi]

$A = 2^3 \times 3^2 \times 7$ sayısı veriliyor.

Aşağıdakilerden hangisi A sayısının bir çarpanı (böleni) değildir?

- A) 24 B) 42
C) 54 D) 56

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

1) Seçenekleri asal çarpanlarına ayıralım:

- $24 = 2^3 \times 3^1$ (A'da var: 2^3 ve 3^2 içerir).
 - $42 = 2^1 \times 3^1 \times 7^1$ (A'da var).
 - $56 = 2^3 \times 7^1$ (A'da var).
 - $54 = 2^1 \times 3^3$ (A'da sadece 3^2 vardır, 3^3 bulunmaz!).
- Dolayısıyla 54 sayısı A'nın böleni değildir. (Doğru Seçenek: C)

9 [Pozitif Bölen Sayısı Tek Olan Sayılar]

1 ile 50 arasındaki doğal sayılardan pozitif çarpan sayısı tek sayıda olan kaç tane doğal sayı vardır?

- A) 5 B) 6
C) 7 D) 8

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- Önemli Kural: Sadece tam kare sayıların pozitif bölen sayısı tektir (çünkü $k \times k$ eşleşmesinde bir çarpan tek sayılır).
- 1 ile 50 arasındaki tam kare sayılar: $1^2=1, 2^2=4, 3^2=9, 4^2=16, 5^2=25, 6^2=36, 7^2=49$.
- Toplam 7 adet sayı vardır. (Doğru Seçenek: C)

10 [Asal Çarpan Kısıtı & En Büyük Sayı]

1'den 100'e kadar olan sayılar arasında, asal çarpanları yalnızca 2 ve 3 olan en büyük iki basamaklı doğal sayı kaçtır?

- A) 84 B) 90
C) 96 D) 98

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

1) Sayı $2^a \times 3^b$ biçiminde olmalıdır (başka asal çarpan içermez):

- $98 = 2 \times 7^2$ (7 var, olmaz).
 - $96 = 2^5 \times 3^1 = 32 \times 3 = 96$ (Sadece 2 ve 3 var!).
 - $90 = 2 \times 3^2 \times 5$ (5 var, olmaz).
 - $84 = 2^2 \times 3 \times 7$ (7 var, olmaz).
- En büyük iki basamaklı sayı 96'dır. (Doğru Seçenek: C)

11 [LGS Tarzı Parçalama Problemi]

Uzunluğu 90 cm olan bir tahta çıta, santimetre cinsinden tam sayı olacak şekilde eşit uzunlukta parçalara bölünecektir.

Her bir parçanın uzunluğu 5 cm'den büyük, 20 cm'den küçük kaç farklı değer alabilir?

- A) 3 B) 4
C) 5 D) 6

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- Parça uzunluğu 90'ın bir böleni olmalıdır.
 - 90'ın pozitif bölenleri: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90.
 - 5 ile 20 arasındaki bölenler: 6, 9, 10, 15, 18.
- Toplam 5 farklı değer alabilir. (Doğru Seçenek: C)

12 [LGS Beceri Temelli: Kart Seçme]

Dört öğrencinin ellerindeki kartlarda 60, 75, 84, 90 sayıları yazmaktadır.

Asal çarpanları arasında hem 2 hem de 3 bulunan fakat 5 bulunmayan kart hangisidir?

- A) 60 B) 75
C) 84 D) 90

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

1) Kartlardaki sayıların asal çarpanlarını bulalım:

- $60 = 2^2 \times 3 \times 5$ (5 çarpanı var).
 - $75 = 3 \times 5^2$ (2 çarpanı yok).
 - $90 = 2 \times 3^2 \times 5$ (5 çarpanı var).
 - $84 = 2^2 \times 3 \times 7$ (2 ve 3 var, 5 yoktur!)
- Doğru kart 84'tür. (Doğru Seçenek: C)

MİNİ CEVAP KODLAMA OPTİK FORMU (ÇÖZÜM ANAHTARI KODLANMIŞ)

- 1 (A)(B)(C)(D) 2 (A)(B)(C)(D) 3 (A)(B)(C)(D) 4 (A)(B)(C)(D) 5 (A)(B)(C)(D) 6 (A)(B)(C)(D)
7 (A)(B)(C)(D) 8 (A)(B)(C)(D) 9 (A)(B)(C)(D) 10 (A)(B)(C)(D) 11 (A)(B)(C)(D) 12 (A)(B)(C)(D)

Ders Öğretmeni:

Uğur YAŞAYAN

Matematik Öğretmeni

İmza:

D: Y: B: